Singleton-Pattern

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Motivation

```java
public enum Fach { IFM, ELM, ARC }
```

```java
Logger l = Logger.getLogger(MyClass.class.getName());
```

Umsetzung: “Eager” Singleton Pattern

```java
public class SingletonEager {
    private static final SingletonEager inst = new SingletonEager();

    // Privater Constructor: Niemand kann Objekte außerhalb der Klasse anlegen
    private SingletonEager() {}

    public static SingletonEager getInst() {
        return inst;
    }
}
```

Beispiel: singleton.SingletonEager

Umsetzung: “Lazy” Singleton Pattern

```java
public class SingletonLazy {
    private static SingletonLazy inst = null;

    // Privater Constructor: Niemand kann Objekte außerhalb der Klasse anlegen
    private SingletonLazy() {}

    public static SingletonLazy getInst() {
        // Thread-safe. Kann weggelassen werden bei Single-Threaded-Gebrauch
        synchronized (SingletonLazy.class) {
            if (inst == null) {
                inst = new SingletonLazy();
            }
        }
        return inst;
    }
}
```

Beispiel: singleton.SingletonLazy

Vorsicht!

Sie schaffen damit eine globale Variable!

Wrap-Up

Singleton-Pattern: Klasse, von der nur genau ein Objekt instantiiert werden kann

1. Konstruktor "verstecken" (Sichtbarkeit auf `private` setzen)
2. Methode zum Zugriff auf die eine Instanz
3. Anlegen der Instanz beispielsweise beim Laden der Klasse ("Eager") oder beim Aufruf der Zugriffsmethode ("Lazy")

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *9289c1f (Remove Hugo: remove 'cbox', 2025-04-29)*